
Alternativa

a) (1,25 punts) Determina el domini i estudia la continuïtat de les funcions següents:

$$\text{i) } y = \sqrt{4 - x^2} \qquad \text{ii) } y = \ln(x^2 - 1)$$

Solució. i) Cal $4 - x^2 \geq 0$, és a dir $x^2 \leq 4$: el domini és $[-2, 2]$. Hi és contínua, perquè ho són l'arrel i el polinomi de dins.

ii) Cal $x^2 - 1 > 0$: el domini és $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$. Hi és contínua, perquè ho són el logaritme i el polinomi de dins.